

Investigação Operacional 2023/2024

Data: 08/01/2024

Exame – Época Normal

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema (*fictício*):

“De forma a angariar dinheiro para a sua viagem de finalistas, o Tiago está a planear uma venda de bolos aos vizinhos do seu bairro, tendo como meta conseguir a quantia mínima de **100€**. A ideia será vender biscoitos e queques em sacos de 12 unidades, com um lucro estimado de **6€** por cada saco de biscoitos, e de **10€** por cada saco de queques.



Segundo as receitas da sua mãe, para a confeção de cada dúzia de biscoitos, ele precisará de **1** chávena de açúcar e de **3/4** de chávena de farinha. Já para cada dúzia de queques, necessitará de **1/2** chávena de açúcar e de **3/2** chávena de farinha.

Depois de uma inspeção ao seu armário da cozinha, o Tiago estima que dispõe de **13** chávenas de açúcar e de **15** chávenas de farinha, não tendo orçamento para comprar mais.

Devido às dimensões do forno lá de casa, ele só poderá cozer uma dúzia de biscoitos ou uma dúzia de queques, de cada vez. Depois de pré-aquecido o forno, cada dúzia de biscoitos tem um tempo de cozedura de **10** minutos, enquanto cada dúzia de queques demora **20** minutos a cozer.

Como não quer sobrecarregar os pais com despesas de energia, o Tiago pretende saber quantas dúzias de queques e de biscoitos deverá confeccionar, de forma a minimizar o tempo de forno usado e a atingir a sua meta financeira. Ele assume que conseguirá vender todos os bolos que confeccionar.”

Para ajudar o Tiago, **formule o problema descrito em termos de um modelo de programação linear**, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } z = x_1 + 2x_2 + x_3 \\ &\text{sujeito a} \\ &\quad 4x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 12 \\ &\quad -x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 6 \\ &\quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- Resolva-o pelo **método Simplex** com a **técnica do Grande M**;
- Formule o **problema dual** correspondente ao acima apresentado;
- A partir da resolução em a), apresente a **solução ótima do problema dual** e o **valor ótimo da sua função objetivo**, indicando onde obteve os valores.

3. Resolva pelo **método gráfico** o seguinte problema de programação linear:

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } z = 3x_1 + 6x_2 \\ &\text{sujeito a} \\ &\quad 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ &\quad x_1 + 4x_2 \geq 8 \\ &\quad x_2 = 3 \\ &\quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 6,0 valores 3 – 3,0 valores 4 – 6,0 valores 5 – 1,5 valores

4. Determinada indústria de bens alimentares possui três fábricas (**F1**, **F2** e **F3**), onde se produzem compotas de excelente qualidade. Posteriormente, estas seguem para dois centros de distribuição (**C1** e **C2**) a partir dos quais chegam às várias lojas do país.



Sabe-se que **F1**, **F2** e **F3**, conseguem produzir mensalmente **12**, **8** e **20** lotes de compotas, respetivamente. Por outro lado, **C1** e **C2** necessitam, por mês, de **15** e **15** lotes das mesmas, respetivamente.

A tabela com os custos de transporte (em unidades monetárias - *UM*), por lote de compotas, de cada uma das fábricas para cada um dos centros de distribuição, é a seguinte:

	C1	C2
F1	4	2
F2	1	3
F3	7	5

- Determine uma solução básica admissível inicial pelo **método das penalidades**;
 - Partindo da solução determinada na alínea anterior, resolva o problema pelo **método dos transportes** de forma a minimizar o custo total de transporte;
 - De acordo com a resolução da alínea anterior, indique o nº total de lotes de compotas que sairão da fábrica **F3**, para os centros de distribuição.
5. Considere o seguinte quadro final de um **problema de afetação** ao qual foi aplicado o **método Húngaro**. Assumindo que as linhas representam os indivíduos (I_1 , I_2 , I_3 e I_4) e que as colunas representam as tarefas (T_1 , T_2 , T_3 e T_4), apresente o esquema ótimo de afetação, indicando a tarefa que deverá ser realizada por cada indivíduo.

7	8	0	2
40	0	18	40
0	58	0	60
0	1	96	0